

Motor de decisión de producción — KWD España

Navarra Talent Challenge 2026

Solución paso a paso y plan de acción del equipo

2 de octubre de 2026

Presentación del reto: sábado 3 de octubre de 2026, 08:30

Qué es este documento. Explica el problema de KWD Automotive, el modelo matemático que lo resuelve, los resultados reales de la demo (calculados al generar este PDF ejecutando el motor), cómo usar la aplicación y el plan de trabajo del equipo de cinco personas hasta la presentación.

Índice

1. Resumen ejecutivo	3
Resultados clave de la demo (2 oct 2026, 06:00)	3
Qué contiene la aplicación	3
2. El problema	4
Entradas (hojas del Excel)	4
Reglas obligatorias (descartan la solución)	4
Pesos KWD, recursos, almacén y expediciones	4
Las 16 células	5
3. Decisiones de modelado e hipótesis	5
4. La solución paso a paso	6
Paso 1 · Carga y validación de datos	6
Paso 2 · Construcción del horizonte horario	6
Paso 3 · Modelo MILP	6
Paso 4 · Top 1, Top 2 y Top 3 por cortes	7
Paso 5 · Plan de referencia manual e impacto	7
Paso 6 · Idoneidad: gap de HiGHS y validador independiente	7
Paso 7 · Explicación automática	8
Paso 8 · Rolling horizon, condición de stock final y reconfiguración	8
Paso 9 · Simulación semanal	8
5. Resultados de la demo	8
5.1 Top 3 a las 06:00 (turno de mañana)	8
5.2 Top 3 a las 14:00 (turno de tarde)	8
5.3 Comparación con el plan manual (06:00)	9
5.4 Qué activar, por qué y con qué impacto (Top 1, 06:00)	9
5.5 Top 1 a las 14:00	11
5.6 Caso de contingencia: célula 14 de baja	11
5.7 Resumen de la simulación semanal	12
6. La aplicación	13
6.1 Arquitectura	13
6.2 Instalación y arranque en VS Code	13
6.3 Recorrido por las pestañas del dashboard	14
6.4 Informe PDF y edición de datos	14
7. Limitaciones y puntos abiertos	14
8. Plan de acción del equipo	15
Roles	15
Cronograma	15
Reglas de trabajo	15
Mensajes clave del pitch	15
Preguntas para KWD (espacio de las 16:00)	16
Anexo. Glosario	17

1. Resumen ejecutivo

El reto. En cada turno, el responsable de la planta de soldadura de KWD debe decidir qué células activar (16 células, recursos limitados, stock de seguridad, almacén de 800 m², 15 camiones al día) de forma que se cumplan las reglas obligatorias y se optimicen cinco criterios ponderados: recursos 50 %, espacio 20 %, calidad y mantenimiento 15 %, stock de seguridad 10 % y energía 5 %.

Nuestra respuesta: qué activar, por qué y con qué impacto. Un motor de optimización (MILP con HiGHS) que, dado el estado de la planta, devuelve las **3 mejores configuraciones del turno**, la **explicación** de cada decisión, el **impacto cuantificado** frente a un plan manual y una **idoneidad** certificada (gap del solver + validador independiente de reglas). Se recalcula en segundos ante cualquier incidencia (baja, avería, cambio de demanda).

Resultados clave de la demo (2 oct 2026, 06:00)

Indicador	Valor	Lectura
Puntuación Top 1 / referencia manual	76,49 / 75,27	+1,22 puntos sobre un plan manual razonable
Horas-operario (24 h)	100 h vs 102 h	-2,0 h (-2,0 %)
Almacén medio ocupado	206,1 m ² vs 230,4 m ²	-24,3 m ² (-10,6 %)
Energía de red	1.877 kWh vs 1.948 kWh	-71 kWh (-3,6 %)
Idoneidad del Top 1	100,0 %	óptimo garantizado $\pm 0,1$ %; 0 incumplimientos en el validador
Demanda cubierta	100 %	520 chasis VE y 300 COMB expedidos
Escenario con célula 14 de baja	INVIABLE	se detecta y se muestra como plan de contingencia, nunca como recomendación
Simulación semanal (15 turnos)	12 OPTIMO / 3 FACTIBLE	puntuación media 64,1 vs 58,6 manual

Mensaje. En la demo del 2 oct a las 06:00 el motor mejora al plan manual en puntuación con menos horas-operario, menos almacén y menos energía; además **demuestra** que la decisión es adecuada (idoneidad y validador). La mejora media sobre el plan manual en la semana simulada es de 5,5 puntos (mín. 2,6, máx. 9,9).

Qué contiene la aplicación

- **Motor** (paquete kwd): carga de Excel, horizonte de 24 h, modelo MILP, Top 1/2/3, plan manual de referencia, explicación, validador, rolling horizon y simulación semanal.
- **Dashboard Streamlit** con 8 pestañas: Recomendación, KPIs, Overview 24 h, Alternativas, Incidencias/Reconfigurar, Datos de entrada, Semana e Informe.
- **Informe PDF** para dirección (generado desde el dashboard o por consola) y **CLI** (python -m kwd.cli).
- **Batería de pruebas** (pytest) y tres escenarios de demo: plantilla de ejemplo, contingencia y simulación semanal.

2. El problema

En cada momento hay que decidir **qué células de soldadura están activas cada hora** durante las próximas 24 h, de modo que se atienda la demanda de chasis (VE y combustión) que sale en camiones, sin romper las reglas obligatorias y con la mejor puntuación según los pesos de KWD.

Entradas (hojas del Excel)

- **Células:** tipo (VE/COMB), ciclo, piezas/m², recursos por célula (operarios, picking, carretilleros, mantenimiento, calidad) y potencia kW.
- **Turnos:** recursos disponibles por turno. **Almacén:** m² por zona. **Parámetros:** pesos, absentismo, camiones, franja solar, solver.
- **Demanda** semanal y corrección diaria; **stock actual;** **bajas** de célula; **mantenimientos;** **recursos reales** del turno; **expediciones reales.**

Reglas obligatorias (descartan la solución)

- La **célula 10** (servicio logístico) está activa en todas las horas laborables; no hay producción fuera de lunes-viernes.
- Las células **11 y 12** funcionan siempre en pareja (misma activación y mismo uso).
- Una célula de **baja** o en **mantenimiento** no puede activarse en ese intervalo.
- Los recursos usados por las células activas no superan los disponibles en ninguna hora (incluido mantenimiento y calidad).
- El **stock de seguridad** de cada pieza se respeta en todas las horas, y el producto terminado cabe en los **800 m²**.

Pesos KWD, recursos, almacén y expediciones

Criterio KWD	Peso	Qué mide (menor valor = mejor)
Recursos	50%	Uso medio de operarios, picking y carretilleros respecto a los disponibles
Espacio de almacén	20%	m ² ocupados de producto terminado / 800 m ²
Calidad y mantenimiento	15%	Uso de técnicos de mantenimiento y de calidad (más margen libre = mejor)
Stock de seguridad	10%	Déficit frente al colchón objetivo (SS +10 %)
Energía	5%	kWh de red ponderados por factor horario (premia la franja solar)

Recurso (estándar)	Mañana 06-14	Tarde 14-22	Noche 22-06
Operarios	16	16	14
Picking	2	2	2
Carretilleros	4	4	3
Mto	7	7	4
Calidad	3	3	2

Con un absentismo del 5% (F7) se descuenta el redondeo comercial de cada estándar. **Almacén:** materia prima 400 m², cargas 100 m², producto terminado 800 m² (la que limita el plan). **Expediciones:** 15 camiones por día laborable, uno cada 1,5 h desde las 06:00, con un máximo de 15 m² por camión. **Horizonte:** 24 h, en slots de una hora, y se vuelve a calcular en cada turno o incidencia.

Las 16 células

Cél.	Tipo	Ciclo (s)	Cap. (pz/h)	Pz/m ²	Oper.	Pick.	Carr.	Mto	Cal.	kW	SS (pz)
1	COMB	50	72	36	1,0	0,3	0,4	0,35	0,15	22,0	200
2	COMB	50	72	36	1,0	0,3	0,4	0,35	0,15	22,0	200
3	VE	60	60	31	4,0	0,5	0,8	1,10	0,80	115,4	400
4	VE	60	60	64	1,0	0,5	0,7	1,40	0,20	45,1	400
5	COMB	10	360	333	1,0	0,0	0,1	0,90	0,10	10,0	200
6	COMB	40	90	38	1,0	0,3	0,4	0,05	0,15	15,0	200
7	COMB	40	90	10	1,0	0,3	0,5	0,10	0,20	16,0	200
8	VE	60	60	417	0,5	0,0	0,2	0,20	0,25	13,8	400
9	VE	30	120	1.167	0,5	0,0	0,1	0,70	0,15	10,5	400
10	COMB	60	60	0	1,0	0,0	0,5	0,00	0,00	0,0	—
11	COMB	40	90	20	3,0	0,3	0,5	0,50	0,35	51,0	200
12	COMB	40	90	20	3,0	0,3	0,5	0,60	0,35	51,0	200
13	VE	60	60	63	1,0	0,3	0,4	1,20	0,25	79,6	400
14	VE	60	60	12	3,0	0,3	0,8	0,90	0,65	77,9	400
15	VE	60	60	12	3,0	0,3	0,8	0,90	0,65	78,0	400
16	COMB	30	120	168	2,0	0,0	0,4	0,90	0,30	25,0	200

Cap. = capacidad con OEE 100 % (3600 / ciclo). Recursos = personas equivalentes que exige la célula mientras está activa. La célula 10 no produce piezas ni ocupa almacén (F11); 11 y 12 van en pareja.

3. Decisiones de modelado e hipótesis

El enunciado deja huecos. Cada supuesto está aislado como un **flag** (kwd/config.py::FLAGS), marcado en el código con FLAG_Fx y visible en el dashboard y en el informe PDF. Cambiar un supuesto no obliga a rehacer el modelo.

Id	Supuesto actual	Cómo cambiarlo
F1	Cada célula produce un tipo de pieza distinto; el conjunto (chasis) se ensambla después con una pieza de cada célula de su tipo (VE o combustión).	Celulas.piezas_por_conjunto (Excel)
F2	Un ciclo = 1 pieza. Piezas por conjunto = 1 para toda célula (parámetro `piezas_por_conjunto` por célula).	Celulas.piezas_por_conjunto
F3	El mantenimiento no se calcula: entra como input (fecha, turno, célula, técnicos).	Hoja Mantenimientos
F4	Turnos: Mañana 06-14, Tarde 14-22, Noche 22-06. Laborables lunes-viernes (el turno de noche del viernes termina el sábado 06:00). Fin de semana: sin producción ni expediciones.	config.py: TURNOS, DIAS_LABORABLES
F5	Factor energético horario: franja solar 11-17 -> 0,85 (FV cubre 15 % de la potencia); noche 22-06 -> 1,20; resto 1,00.	Parametros: solar_ini/fin, factor_solar, factor_noche
F6	15 camiones/día laborable, cada 1,5 h desde las 06:00 (06:00, 07:30 ... 03:00). Cada camión libera como máximo 15 m ² . Carga prevista = demanda diaria / 15 si no hay carga real registrada.	Parametros: camiones_dia, intervalo_camion_h, m2_max_camion; hoja Expediciones
F7	Absentismo 5 %: disponible = estándar - round(estándar x 0,05) si no hay recursos reales del turno.	Parametros.absentismo; hoja RecursosReales
F8	OEE = 100 % (capacidad = 3600 / ciclo piezas/hora).	Dividir la capacidad por el OEE en datos.tabla_celulas (hoy 100 %)
F9	Colchón objetivo sobre stock de seguridad = 10 % (sólo puntúa, no es obligatorio).	Parametros.colchon_ss
F10	Stock de seguridad por pieza: 400 piezas para cada célula VE, 200 para cada célula de combustión. Validación: suma SS_c/densidad_c = 151,7 m ² ≈ 150 m ² que indica KWD -> confirma F1/F2.	Parametros: ss_ve, ss_comb
F11	Célula 10 (servicio logístico) no produce piezas ni ocupa almacén; activa todas las horas laborables.	config.CELULA_LOGISTICA

Id	Supuesto actual	Cómo cambiarlo
F12	Si la demanda semanal no cubre una fecha se usa la semana anterior más reciente (o la primera disponible); sábado y domingo sin corrección diaria tienen demanda 0.	<code>datos.demanda_dia / hoja DemandaSemanal</code>
F13	Una baja o mantenimiento bloquea la célula en todo slot horario que solape con el intervalo.	<code>horizonte.py</code> (cálculo de bloqueos)
F14	Si la célula 10 queda bloqueada o los recursos no alcanzan para ella en un slot, deja de ser obligatoria en ese slot (se avisa en alertas).	<code>modelo.py</code> (regla 2)
F15	Una expedición real sustituye al camión previsto más cercano (± 45 min) de su día; si no hay ninguno cercano se añade como camión extra.	<code>horizonte.py</code> (tolerancia ± 45 min)
F16	Energía: la célula consume kW x fracción de uso u; `energia_kwh` es energía de red (kW x u x factor horario F5); `kwh_bruto` es sin factor.	<code>modelo.py</code> (cálculo de energía)
F17	Redondeo del absentismo: <code>round()</code> 'comercial' (0,5 hacia arriba), no el redondeo bancario.	<code>horizonte.py</code> (redondeo)
F18	Condición terminal blanda: el stock al final del horizonte debe cubrir SS + envíos previstos de las siguientes `cobertura_final_h` horas (8 por defecto). Penalización 10 en el objetivo; su incumplimiento NO hace inviable el plan, sólo genera aviso.	<code>Parametros.cobertura_final_h</code>
F19	Stock inicial de la demo = $1,8 \times SS$ (la especificación v1 indicaba $1,3 \times SS$, que hace inviable el escenario).	Hoja StockActual (factor de la plantilla de ejemplo)

Validación del supuesto F1/F2. Con el stock de seguridad de F10 (400 piezas por célula VE, 200 por combustión), la suma $\sum SS_c / \text{densidad}_c$ sobre las 15 células productivas vale **151,6 m²**, frente a los **≈150 m²** que indica KWD. La coincidencia (desviación 1,1 %) sólo se explica si cada célula produce una pieza distinta y un ciclo equivale a una pieza; confirma **«cada célula = una pieza»**.

4. La solución paso a paso

Nueve pasos, de los datos de entrada a la simulación de una semana completa. Cada uno corresponde a un módulo del paquete.

Paso 1 · Carga y validación de datos

`datos.cargar_entrada` lee las 11 hojas del Excel, completa los parámetros que faltan con sus valores por defecto, normaliza fechas y tipos, y comprueba coherencias (por ejemplo, la suma $\sum SS/\text{densidad}$ frente a $\approx 150 \text{ m}^2$). Una hoja vacía es válida: significa «sin incidencias» (sin bajas, sin mantenimientos, sin recursos reales).

Paso 2 · Construcción del horizonte horario

`horizonte.construir_horizonte` genera 24 slots de una hora desde el instante de inicio y calcula, para cada uno:

- **Turno** (M 06–14, T 14–22, N 22–06) y si es **laborable** (lunes–viernes; fin de semana sin producción ni camiones).
- **Recursos disponibles**: estándar menos el 5 % de **absentismo**, o los recursos reales si existen; los técnicos de mantenimiento se restan durante los **mantenimientos** programados.
- **Células bloqueadas** por **bajas** o mantenimientos, con la regla de solape de slot (F13).
- **Camiones**: 15 al día cada 1,5 h desde las 06:00; cada uno lleva demanda diaria/15 (o la carga real) con tope de 15 m²; se convierte en piezas que salen por célula.
- **Factor energético** horario: $\times 0,85$ en franja solar (11–17 h) y $\times 1,20$ de noche.

Paso 3 · Modelo MILP

`modelo.resolver` plantea un problema de programación lineal entera mixta, resuelto con HiGHS a través de PuLP. Conjuntos: C = células, P = C \ {10} células productivas, H = 24 horas, W $\subseteq$ H horas laborables.

Variables

$a[c,h] \in \{0,1\}$ célula c activa (recursos comprometidos) en la hora h
 $u[c,h] \in [0,1]$ fracción de la hora que produce (permite activar parte de la hora)
 $I[c,h]$ libre stock de la pieza al final de h (negativo = backlog; sólo con holgura)
 $s[c,h]$, $sa[h] \geq 0$ holguras de stock de seguridad y de espacio (penalización enorme)
 $short[c,h] \geq 0$ déficit frente al colchón $(1+k) \cdot SS[c]$; $st[c,h] \geq 0$ arranques

Restricciones obligatorias

(1) $u[c,h] \leq a[c,h]$
 (2) $a[10,h] = 1 \forall h \in W$; $a[c,h] = 0 \forall h \notin W$
 (3) $a[11,h] = a[12,h]$; $u[11,h] = u[12,h]$
 (4) $a[c,h] = 0$ si c está bloqueada (baja o mantenimiento) en h
 (5) $\sum_c req[c,k] \cdot a[c,h] \leq Disp[k,h] \forall k \in \{operarios, picking, carretilleros, mto, calidad\}, \forall h \in W$
 (6) $I[c,h] = I[c,h-1] + cap[c] \cdot u[c,h] - env[c,h]$ ($I[c,-1]$ = stock inicial)
 (7) $I[c,h] \geq SS[c] - s[c,h]$ (stock de seguridad)
 (8) $\sum_{c \in P} I[c,h] / dens[c] \leq 800 + sa[h]$ (almacén de producto terminado)
 (9) $short[c,h] \geq (1+k) \cdot SS[c] - I[c,h]$; (10) $st[c,h] \geq a[c,h] - a[c,h-1]$

Función objetivo y puntuación (componentes normalizados en [0,1]; menor es mejor)

$R = media_{\{h \in W, k \in \{op, pick, carr\}\}} (usado / disponible)$ peso 50 %
 $S = media_h (m^2 \text{ ocupados} / 800)$ peso 20 %
 $Q = media_{\{h \in W\}} \frac{1}{2} (mto \text{ usado}/disp + calidad \text{ usada}/disp)$ peso 15 %
 $B = media_{\{c, h\}} short[c,h] / (k \cdot SS[c])$ peso 10 %
 $E = \sum f[h] \cdot kW[c] \cdot u[c,h] / \sum \max(f) \cdot kW[c]$ peso 5 %
 $\min 0,5R + 0,2S + 0,15Q + 0,1B + 0,05E + 1000 \cdot (\sum s/SS + \sum sa/800)$
 $+ 10 \cdot (holgura \text{ del stock final}) + 0,0001 \cdot \sum st$
 $Puntuación = 100 \cdot (1 - (0,5R + 0,2S + 0,15Q + 0,1B + 0,05E))$

La penalización de 1000 convierte cualquier incumplimiento obligatorio en «INVARIABLE» (nunca se recomienda un plan así). El término de arranques (0,0001) estabiliza el plan y el del stock final (peso 10) implementa la condición terminal del paso 8.

Paso 4 · Top 1, Top 2 y Top 3 por cortes

Una variable binaria y_c indica si la célula c se activa en algún momento del turno actual. Tras obtener la configuración S_j se añade un **corte** que la prohíbe, y se vuelve a resolver:

$y[c] \geq a[c,h] \forall h \text{ del turno actual}; y[c] \leq \sum_{h \in \text{turno}} a[c,h]$
 $\sum_{c \in S_j} (1 - y[c]) + \sum_{c \notin S_j} y[c] \geq 1$ (corte: configuración distinta a S_j)

Así se obtienen $K = 3$ configuraciones **realmente distintas** del turno actual. Sólo los planes viables entran en el Top; si ninguno lo es, se devuelve el mejor como «plan de contingencia» con sus incumplimientos.

Paso 5 · Plan de referencia manual e impacto

baseline.plan_referencia imita lo que haría un planificador sin optimizador: en cada hora, para cada célula disponible, si su stock previsto a 8 h queda por debajo del colchón la activa a tope, por orden de célula y mientras haya recursos, respetando las reglas 2-4. Se puntúa con la misma función. El **impacto** es la diferencia Top 1 – referencia en puntuación, horas-operario, m^2 medios y kWh. Además, su activación se usa como **arranque en caliente** de HiGHS.

Paso 6 · Idoneidad: gap de HiGHS y validador independiente

- **Idoneidad (%) = $100 \cdot (1 - \text{gap relativo})$** . Con gap 0 el solver demuestra el óptimo; con el gap aceptado (0,1 %) el plan es óptimo garantizado $\pm 0,1$ %. Si el solver para por tiempo, el estado es FACTIBLE y se informa del gap real.
- **Validador independiente** (validador.py): recalcula con bucles explícitos todas las reglas obligatorias y la puntuación a partir de la activación del plan, sin reutilizar el modelo. Lista vacía =

certificado de factibilidad.

- En esta demo el validador encuentra 0 incumplimientos en el Top 1 de las 06:00 y 0 en el de las 14:00, y detecta 11 en el plan de contingencia (escenario con la célula 14 de baja).

Paso 7 · Explicación automática

Para el turno actual del Top 1, motor genera: **qué** (por célula: horas activas, franja, piezas, recursos), **por qué** (la hora en que su pieza caería por debajo del SS sin producir, si se coloca en franja solar, o «BAJA/MANTENIMIENTO» / «stock suficiente hasta HH:MM» en las inactivas) y **con qué impacto** (KPIs, comparación con Top 2/3 y baseline), más alertas (stock bajo colchón, almacén > 90 %, recursos al 100 %, expedición insuficiente, plan inviable).

Paso 8 · Rolling horizon, condición de stock final y reconfiguración

- Rolling horizon:** el horizonte de 24 h se desplaza con el tiempo; sólo se ejecuta el turno actual y se recalcula al siguiente.
- Condición de stock final (F18):** sin ella el modelo vaciaría el almacén al final de las 24 h («efecto borde»). Se exige $I[c,H-1] \geq SS + \text{envíos de las 8 h siguientes}$, de forma blanda (su incumplimiento avisa pero no hace inviable el plan).
- Reconfiguración ante incidencias** (rolling.reconfigurar): 7 tipos de evento (baja/alta de célula, recursos reales, corrección de demanda, expedición real, mantenimiento, stock real). El stock de partida se toma del plan vigente y se recalcula 24 h desde «ahora».

Paso 9 · Simulación semanal

rolling.simular_semana recorre la semana desde el lunes 06:00 con **15 iteraciones** (3 turnos × 5 días): resuelve 24 h, consolida las 8 h del turno actual, actualiza el stock y avanza. Para acotar el tiempo usa un límite de 10 s y gap 0,5 %. Devuelve una tabla por turno con KPIs, estado, idoneidad y configuración.

5. Resultados de la demo

Escenario de ejemplo: semana del lunes 28 de septiembre de 2026, demanda 2400 VE / 1600 COMB chasis por semana; corrección del 2 oct a 520 VE / 300 COMB; mantenimiento de la célula 13 en el turno de tarde (2 técnicos); recursos reales de la tarde del 2 oct con 15 operarios; stock inicial 1,8 × SS (F19).

Todas las cifras se han calculado al generar este documento.

5.1 Top 3 a las 06:00 (turno de mañana)

Plan	Estado	Puntuación	Idoneidad	Gap	Células activas en el turno actual
Top 1	OPTIMO	76,49	100,0 %	0,00 %	1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16
Top 2	OPTIMO	76,48	100,0 %	0,00 %	3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16
Top 3	OPTIMO	76,47	99,9 %	0,08 %	3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
Referencia manual	REFERENCIA	75,27	—	—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Las tres configuraciones son válidas y muy próximas en puntuación (diferencias de décimas): la decisión robusta es elegir entre alternativas casi equivalentes según criterios que el modelo no ve.

5.2 Top 3 a las 14:00 (turno de tarde)

Plan	Estado	Puntuación	Idoneidad	Gap	Células activas en el turno actual
Top 1	OPTIMO	86,73	99,9 %	0,07 %	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16
Top 2	OPTIMO	86,69	99,9 %	0,07 %	1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16
Top 3	OPTIMO	86,68	99,9 %	0,09 %	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16
Referencia manual	REFERENCIA	83,37	—	—	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

A las 14:00 se activan otras células: reponen lo que se consumió por la mañana y las que la mañana no produjo. El Top 1 a las 14:00 mejora al plan manual en +3,36 puntos (-12,0 h-operario, -24,7 m², -545 kWh).

5.3 Comparación con el plan manual (06:00)

Indicador (24 h)	Top 1	Referencia manual	Diferencia
Puntuación global	76,49	75,27	+1,22
Horas-operario	100,0 h	102,0 h	-2,0 h
Horas-picking	11,2 h	11,8 h	-0,6 h
Horas-carretillero	33,3 h	34,1 h	-0,8 h
Almacén medio	206,1 m ²	230,4 m ²	-24,3 m ²
Almacén pico	259,0 m ²	271,3 m ²	-12,2 m ²
Energía de red	1.877 kWh	1.948 kWh	-71 kWh
Energía en franja solar	47,9 %	63,6 %	-15,8 %

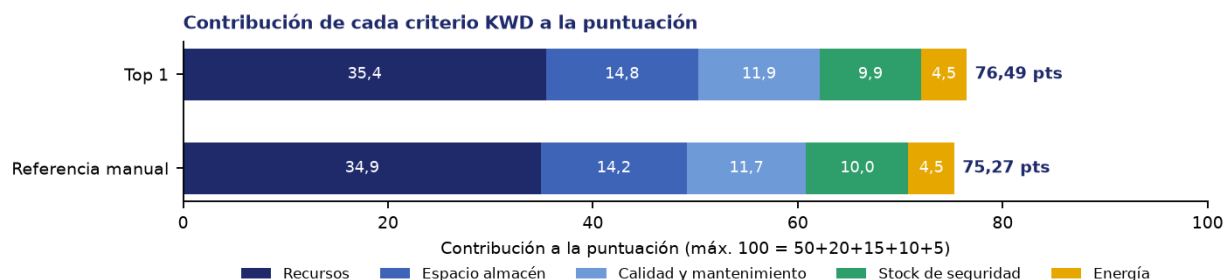


Figura 1. Contribución de cada criterio a la puntuación. Una contribución mayor es mejor (100 = perfección en los cinco criterios).

5.4 Qué activar, por qué y con qué impacto (Top 1, 06:00)

Célula	Tipo	Horas	Franja	Piezas	Horas en franja solar
1	COMB	1	13:00-14:00	72	1
3	VE	4	10:00-14:00	240	3
4	VE	4	10:00-14:00	240	3
5	COMB	1	13:00-14:00	160	1
8	VE	4	10:00-14:00	240	3
9	VE	2	12:00-14:00	240	2
10	COMB	8	06:00-14:00	0	3
13	VE	4	10:00-14:00	240	3
16	COMB	2	12:00-14:00	160	2

- Célula 1 activa 13:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 18:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 1 h).
- Célula 3 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 4 activa 10:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 19:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 4 h).
- Célula 2 inactiva: stock suficiente hasta 18:00 (02/10).

Impacto frente al plan manual: -2,0 h-operario, -24,3 m² de almacén medio y -71 kWh. El 48 % de la energía del plan se consume en franja solar (referencia manual: 64 %).

Noches con sólo la célula 10. El motor deja el turno de noche con la célula 10 (obligatoria): la energía nocturna pesa $\times 1,20$ y el stock acumulado de día cubre la demanda de la noche, así que producir de noche empeoraría la puntuación. Es una consecuencia directa de F5 (factor energético) y conviene confirmarlo con KWD.

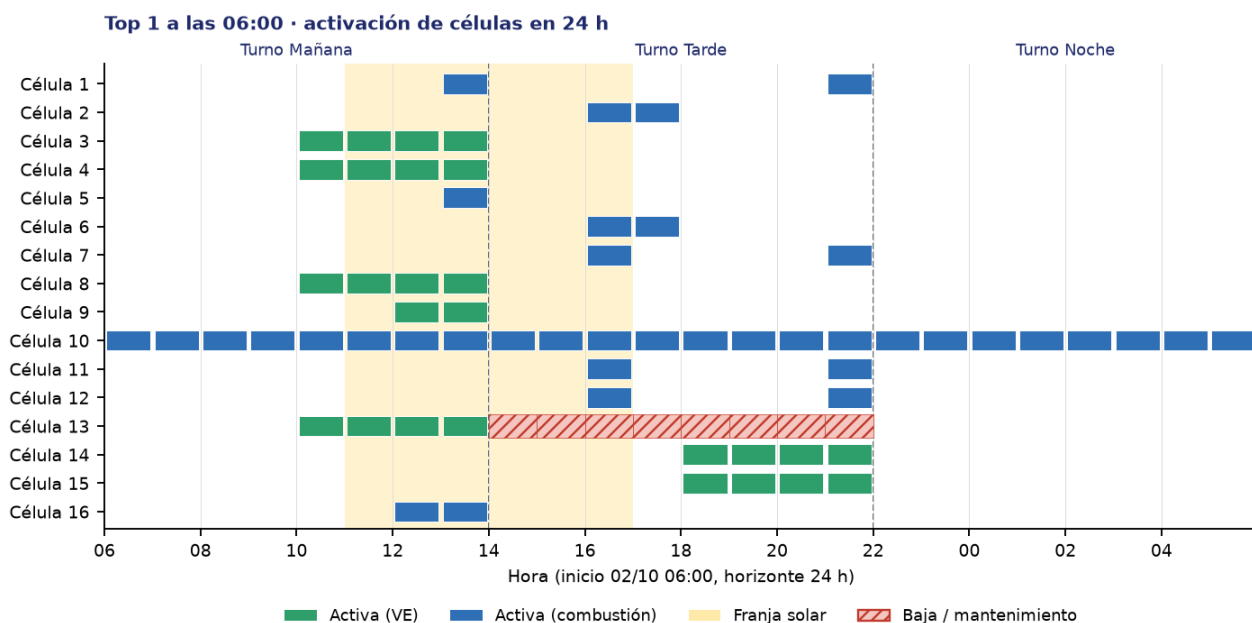


Figura 2. Gantt de 24 h del Top 1 a las 06:00: células activas por hora, franja solar y cambios de turno.

Stock por pieza frente al stock de seguridad (Top 1, 06:00)

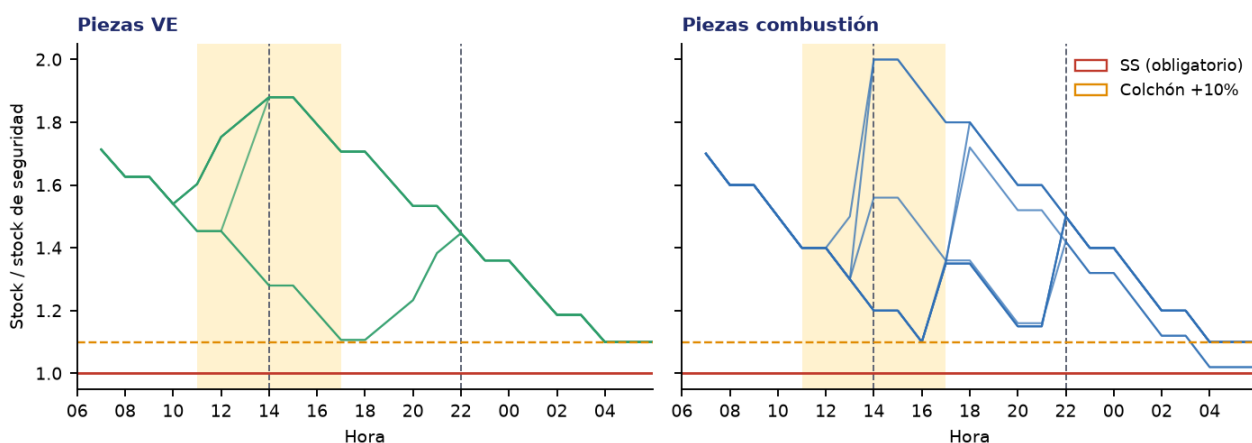


Figura 3. Stock de cada pieza dividido por su stock de seguridad. Todas las líneas quedan por encima de 1 (regla obligatoria).

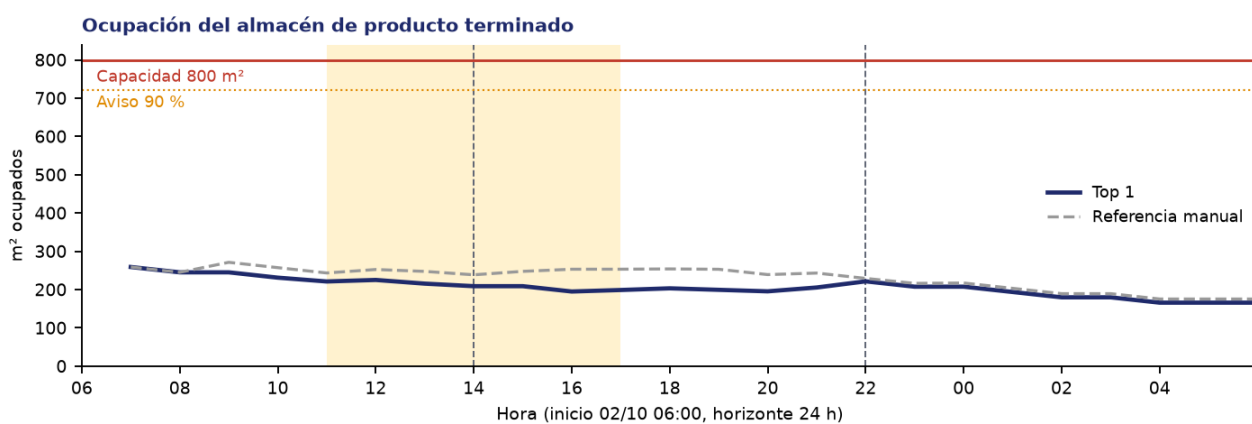


Figura 4. Ocupación de producto terminado: pico de 259 m² de 800 m² disponibles (32 %).

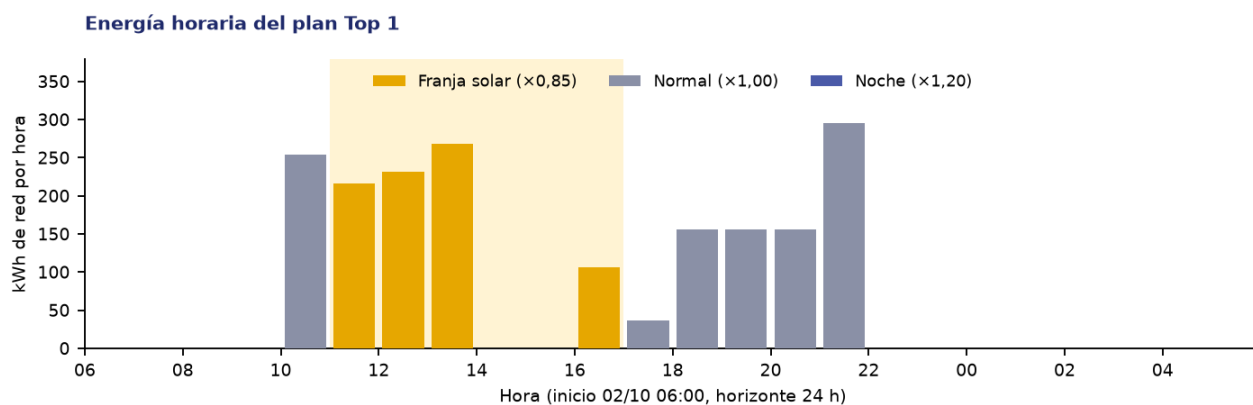


Figura 5. Energía de red por hora; 48 % del consumo se concentra en la franja solar.

5.5 Top 1 a las 14:00

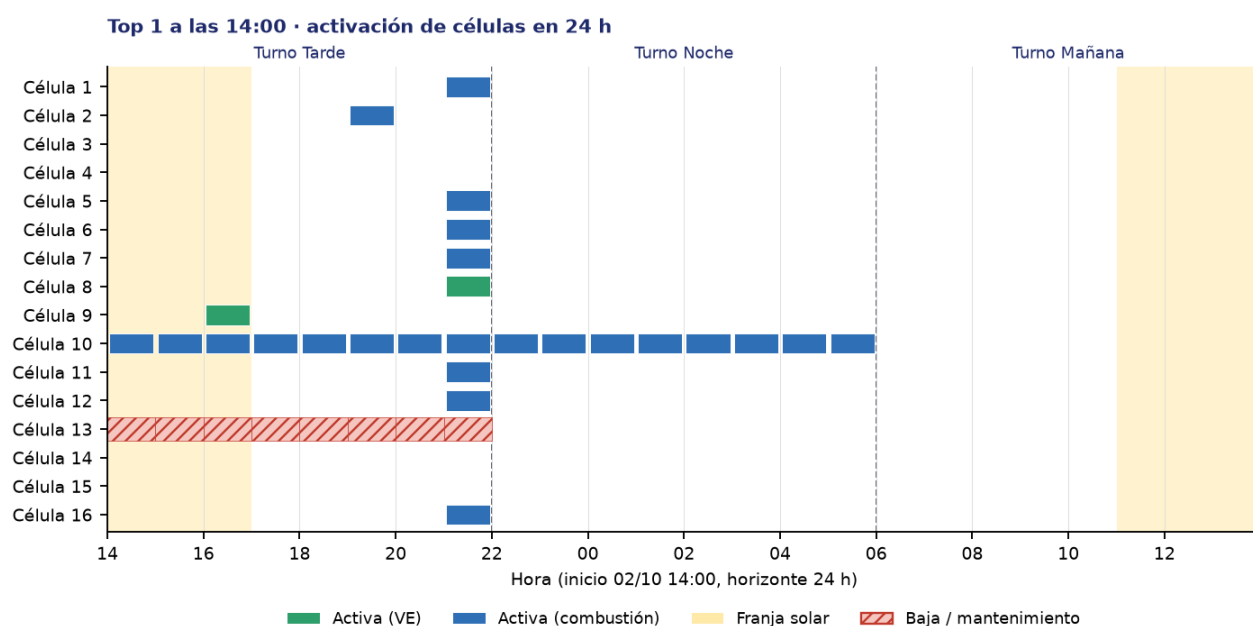


Figura 6. Activación de células del Top 1 a las 14:00.

5.6 Caso de contingencia: célula 14 de baja

Escenario escenario_contingencia.xlsx: la célula 14 (VE, 77,9 kW) está de baja desde el 02/10 a las 06:00 hasta el 03/10 a las 06:00.

- **Resultado:** estado **INVIABLE**; no hay ningún plan viable (Top vacío: 0 planes) y se devuelve un plan de contingencia con puntuación 76,6 que **no se recomienda** (idoneidad «—»: no aplica).
- **Por qué:** sin la célula 14 no se puede mantener el stock de seguridad de su pieza durante las 24 h; el validador lista 11 incumplimientos de la regla 7 (stock de seguridad), p. ej. «Regla 7: stock de seguridad incumplido en célula 14, 02/10 19:00 (373.3 < SS 400).».
- **Qué hace el sistema:** lo comunica de forma explícita (alerta «PLAN INVIABLE»), muestra qué regla se rompe y cuándo, y permite reconfigurar (pestaña Incidencias) añadiendo, por ejemplo, un alta anticipada, una expedición reducida o un stock real distinto.
- **Valor:** el planificador sabe **con antelación** a qué hora se romperá el stock de seguridad y puede actuar (otra célula equivalente, hacer horas extra, negociar camiones).

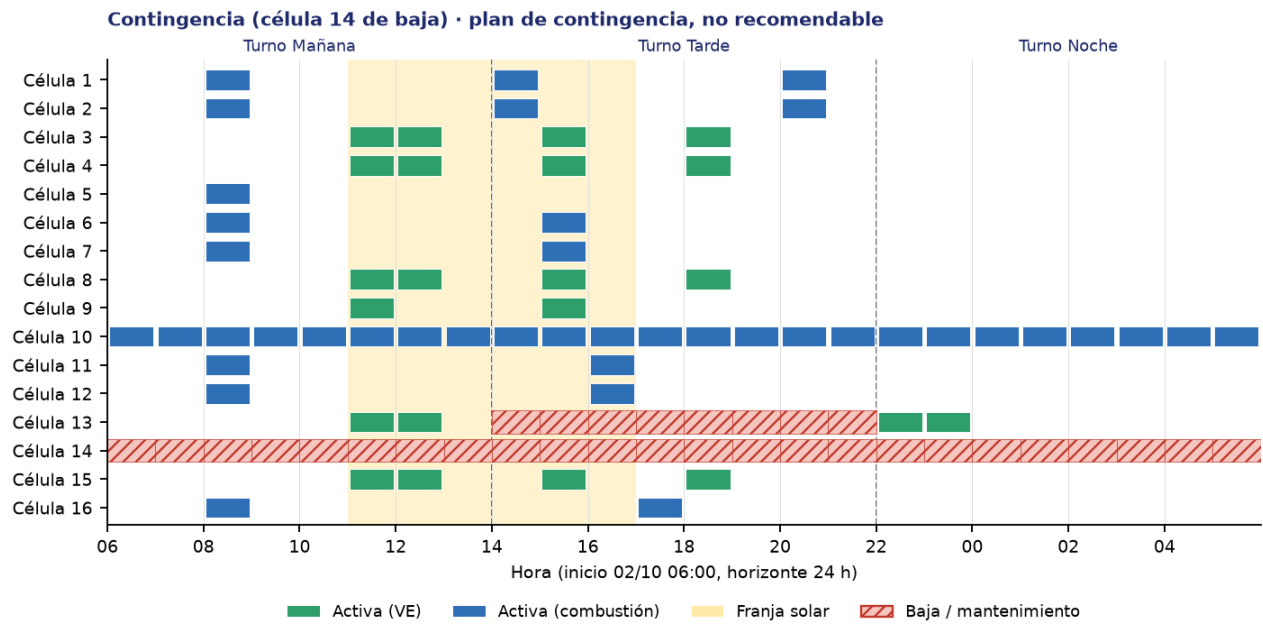


Figura 7. Plan de contingencia: la célula 14 aparece bloqueada (rayado rojo) y el resto trabaja al máximo posible.

5.7 Resumen de la simulación semanal

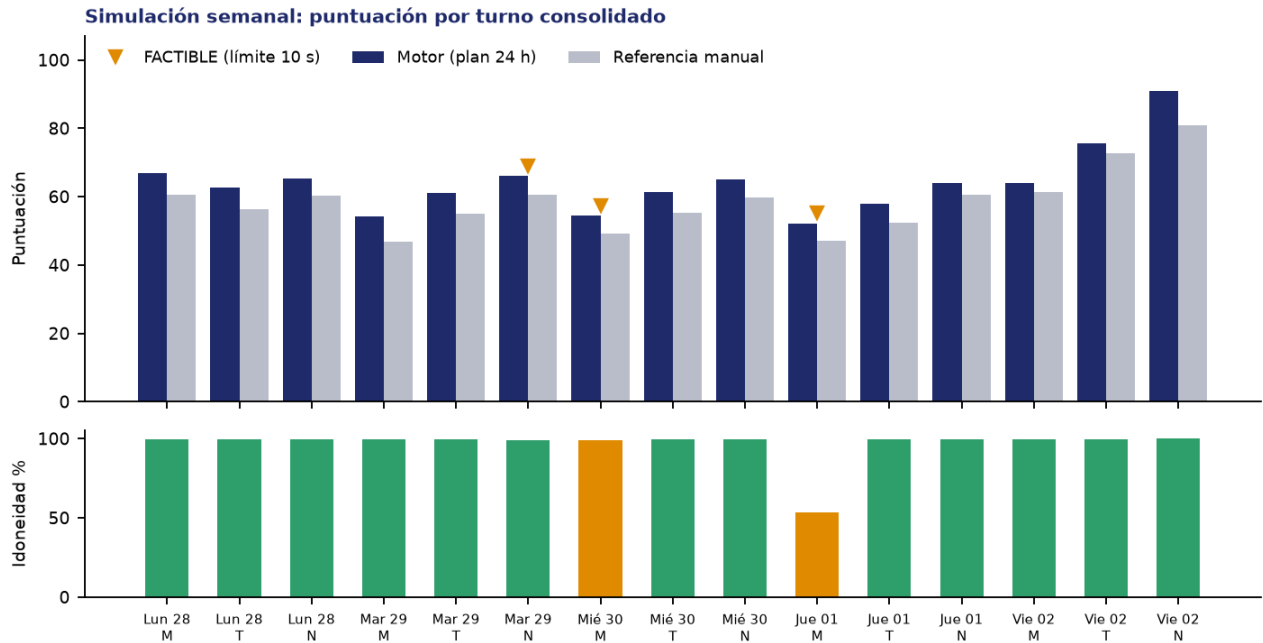


Figura 8. Puntuación del plan de 24 h en cada iteración (motor frente a referencia manual) e idoneidad de cada resolución.

It.	Turno	Estado	Idoneidad	Punt. motor	Punt. manual	Células activas	Tiempo (s)
1	M 28/09	OPTIMO	99,8 %	67,0	60,6	10	3,1
2	T 28/09	OPTIMO	99,8 %	62,8	56,4	13	4,1
3	N 28/09	OPTIMO	99,7 %	65,3	60,4	1	3,6
4	M 29/09	OPTIMO	99,7 %	54,1	46,9	16	4,6
5	T 29/09	OPTIMO	99,6 %	61,0	55,1	14	4,8
6	N 29/09	FACTIBLE	99,1 %	66,1	60,6	2	11,5
7	M 30/09	FACTIBLE	98,8 %	54,4	49,1	16	11,4
8	T 30/09	OPTIMO	99,7 %	61,4	55,2	13	3,8
9	N 30/09	OPTIMO	99,8 %	65,1	59,6	1	2,4
10	M 01/10	FACTIBLE	53,6 %	52,1	46,9	15	10,6

It.	Turno	Estado	Idoneidad	Punt. motor	Punt. manual	Células activas	Tiempo (s)
11	T 01/10	OPTIMO	99,6 %	57,9	52,2	16	2,1
12	N 01/10	OPTIMO	99,6 %	64,1	60,6	1	1,6
13	M 02/10	OPTIMO	99,6 %	63,9	61,3	16	1,9
14	T 02/10	OPTIMO	99,7 %	75,5	72,7	10	0,9
15	N 02/10	OPTIMO	100,0 %	90,8	80,8	1	0,5

Resumen: 12 de 15 iteraciones OPTIMO y 3 FACTIBLE (límite de 10 s). Demanda cubierta 100 % o más en todos los turnos. Mejora media sobre el plan manual +5,52 puntos; el motor supera al plan manual en 15 de 15 turnos. Tiempo medio por iteración 4,5 s.

6. La aplicación

6.1 Arquitectura

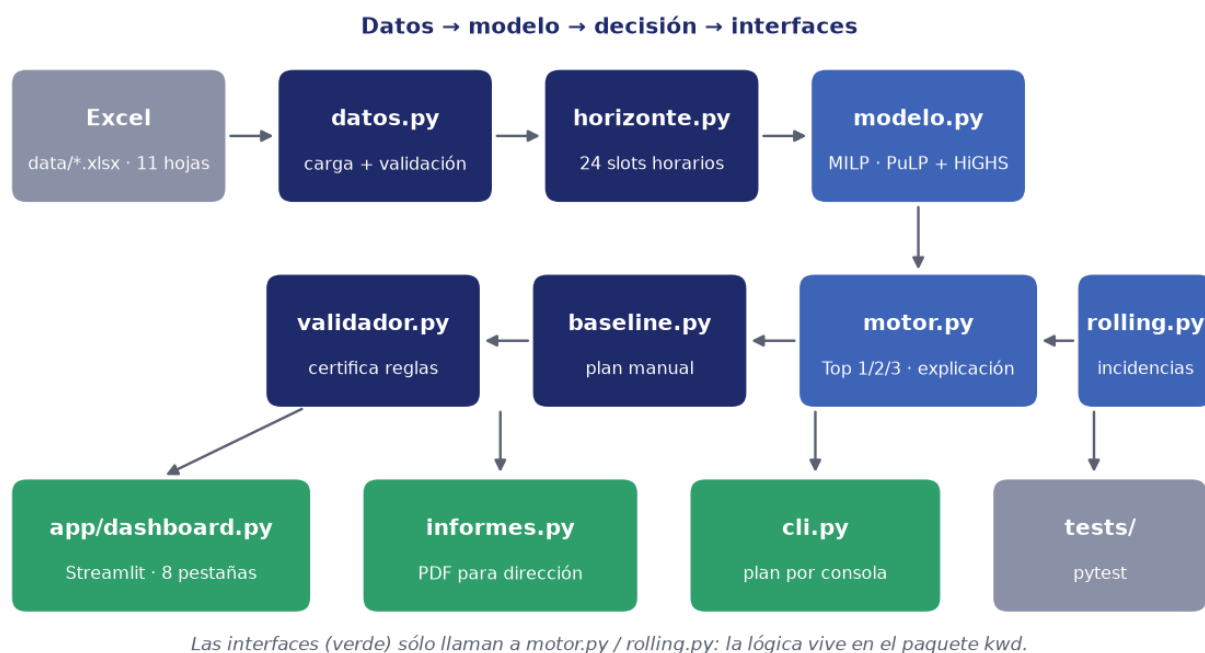


Figura 9. Módulos del proyecto kwd_motor.

6.2 Instalación y arranque en VS Code

- **Abrir la carpeta** kwd_motor en VS Code (Archivo → Abrir carpeta). Acepta instalar las extensiones recomendadas.
- **Intérprete:** está configurado el entorno .venv\Scripts\python.exe (si no aparece: Ctrl+Mayús+P → «Python: Select Interpreter»). Las dependencias (HiGHS, PuLP, pandas, Streamlit, Plotly, matplotlib, ReportLab, pytest) están en requirements.txt.
- **Ejecutar y depurar** (F5, panel «Run and Debug»): elige una de las tres configuraciones.

Configuración	Qué hace
Dashboard (Streamlit)	Arranca la aplicación web en http://localhost:8501
Plan por consola	Imprime el Top 3 y los KPIs de data/entrada_ejemplo.xlsx
Tests	Ejecuta pytest (reglas, validador, rolling horizon)

- **Sin VS Code:** doble clic en iniciar_dashboard.bat (fija PYTHONPATH y lanza Streamlit).
- **Por terminal (PowerShell):** \$env:PYTHONPATH="src"; .venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app\dashboard.py

6.3 Recorrido por las pestañas del dashboard

Pestaña	Para qué sirve
Recomendación	Tarjeta del Top 1 (puntuación, idoneidad, estado), «Qué activar / Por qué / Impacto», tabla del turno y alertas
KPIs	Demanda cubierta, ocupación de recursos, almacén, stock mínimo frente a SS, kWh y % solar, con gráficos horarios
Overview 24 h	Gantt de células (VE/COMB), resumen por turno, stock vs SS y ocupación de almacén
Alternativas	Top 1/2/3 y plan manual lado a lado, con diferencias de KPIs
Incidencias / Reconfigurar	Formularios para bajas, mantenimientos, recursos reales, demanda, expediciones y stock real; recalcula y muestra antes/después
Datos de entrada	Edición de las hojas del Excel (st.data_editor), aplicar y recalcular, descargar el escenario
Semana	Simulación de 15 turnos con rolling horizon; descarga CSV
Informe	Genera y descarga el informe PDF de dirección

En la barra lateral se elige el origen de datos (ejemplo o Excel propio), la fecha/hora de inicio y se pulsa **Calcular plan**. Los supuestos (flags) están en un desplegable al pie.

6.4 Informe PDF y edición de datos

- **Informe PDF:** pestaña «Informe» → «Generar», o por consola `python -m kwd.cli --entrada data/entrada_ejemplo.xlsx --inicio "2026-10-02 14:00" --pdf salida/informe.pdf`.
- **Editar datos:** abrir el Excel (copia de data/entrada_ejemplo.xlsx) y modificar las hojas DemandaSemanal, CorreccionDiaria, StockActual, Disponibilidad (bajas), Mantenimientos, RecursosReales, Expediciones; las hojas Celulas, Turnos, Almacen y Parametros describen la planta. La cabecera debe estar en la fila 1 con los nombres de columna exactos.
- También se puede editar dentro del dashboard («Datos de entrada»), aplicar y descargar el nuevo Excel.
- **Este documento** se regenera con `$env:PYTHONPATH="src"; .venv\Scripts\python.exe docs\generar_documento.py` (ejecuta el motor real, ~1 min).

7. Limitaciones y puntos abiertos

Presentamos las limitaciones con honestidad: forman parte de la solidez de la propuesta.

Punto	Qué ocurre	Cómo lo tratamos
Gap relativo 0,1 %	La especificación pedía gap 0; demostrar el óptimo exacto supera los 30 s por simetrías y degeneración. Se acepta 0,1 %.	La idoneidad lo declara («óptimo garantizado $\pm 0,1$ %»). Diferencias de puntuación menores que el gap no son significativas; los Top se ordenan por puntuación global, como define KWD.
Simulación semanal con límite de 10 s	3 de 15 iteraciones han parado por tiempo (FACTIBLE); la de menor idoneidad llega sólo al 54 %.	Se muestra la idoneidad real de cada iteración. En operación real (30 s por plan) el gap baja; aumentar tiempo_limite_s lo mejora.
Viernes noche sin cobertura del lunes	El horizonte termina el sábado a las 06:00 y el fin de semana no hay demanda; la condición terminal (F18) cubre 8 h de envíos posteriores, que son 0. El primer camión del lunes 06:00 no está protegido.	Pendiente: ampliar la cobertura al lunes o fijar un stock objetivo de viernes.
Flags pendientes de confirmar con KWD	F1/F2 (pieza por conjunto), F4 (turnos), F5 (factor energético), F6 (camiones), F7 (absentismo), F8 (OEE), F9-F11, F19.	Preguntas concretas en la sección 8; cada flag se cambia sin tocar el modelo.
Noches con sólo la célula 10	El factor energético nocturno $\times 1,20$ (F5) hace que el motor concentre la producción de día.	Es coherente con F5, pero depende de él: si KWD no penaliza la energía nocturna el plan de noche cambiaría.
Capacidad ideal (OEE 100 %)	Sin paradas, cambios de útil ni rechazos.	F8: bastaría un OEE por célula en la hoja Celulas.
Mantenimiento como dato	No se calcula cuándo conviene hacer el mantenimiento (F3).	Entra como input; el motor adelanta producción para cubrirlo.

8. Plan de acción del equipo

Punto de partida: v1.1 funcional en local (motor MILP + dashboard + informes PDF). Hito final: **sábado 3 de octubre, 08:30, presentación del reto** (selección de finalistas 09:00, presentaciones 10:00).

Roles

#	Rol	Responsabilidad principal	Entregable
P1	Modelado y optimización (líder técnico)	Validar la formulación MILP, pesos y normalizaciones; revisar flags con KWD; ajustar restricciones (stock, espacio, energía) y rendimiento del solver.	Modelo validado + justificación matemática (1 diapositiva)
P2	Datos y validación con KWD	Contrastar supuestos (piezas por conjunto, turnos, franja solar, cargas de camión); preparar escenarios realistas.	Excel de escenarios + lista de flags confirmados/cambiados
P3	Dashboard / UX	Pulir el dashboard para uso en minutos; flujo de demo (cargar → validar → excluir → decidir → incidencia → reconfigurar).	Dashboard final + guion de la demo en vivo
P4	Informes y presentación	Diapositivas (problema → solución → demo → impacto → idoneidad → próximos pasos); revisar el informe PDF.	Presentación (≤10 min) + informe PDF de ejemplo
P5	Pruebas y calidad	Escenarios límite (célula crítica de baja, noche con poco personal, almacén lleno, demanda imposible); comprobar que ninguna recomendación viola reglas; medir tiempos.	Informe de pruebas + 3 escenarios de demo

Cronograma

Franja	Actividad	Quién
Vie 14:00-15:00	Comida. Cada uno instala el proyecto (VS Code + iniciar_dashboard.bat) y lo arranca.	Todos
15:00-16:00	Lectura de la especificación y de los flags; reparto de tareas; lista de preguntas para KWD.	Todos (P1 coordina)
16:00-17:00	Espacio RRHH / contacto con la empresa: resolver flags con KWD.	P2 (+ P1)
16:00-19:00	Ajustes del modelo según respuestas; escenarios de prueba; mejoras de UX; estructura del pitch.	P1, P5, P3, P4
19:00-21:00	Integración: congelar versión. Ensayo de demo completo con el escenario oficial.	Todos
21:00-22:00	Cena.	—
22:00-00:30	Pulido: textos, gráficos, informe PDF final, diapositivas de idoneidad e impacto (vs. plan manual). Segundo ensayo cronometrado.	P3, P4 (P1/P5 soporte)
Sáb 07:30-08:30	Desayuno y comprobación final del portátil: app arrancada, escenario cargado, PDF generado, plan B en vídeo/capturas.	Todos
Sáb 08:30	Presentación.	P4 + P1 (demo: P3)

Reglas de trabajo

- **Una única fuente de verdad:** docs/ESPECIFICACION.md. Cualquier cambio de supuesto implica actualizar el flag y el test.
- **Antes de congelar:** pytest en verde y validador sin incumplimientos en los 3 escenarios de demo.
- **Plan B:** capturas y PDF generados de antemano por si falla el portátil.

Mensajes clave del pitch

- **1. Qué activar, por qué y con qué impacto:** una decisión clara y explicable, no sólo una configuración posible.
- **2. Idoneidad demostrada:** el solver certifica el Top 1 como óptimo garantizado a $\pm 0,1\%$ y un validador independiente comprueba todas las reglas.
- **3. Planta dinámica:** rolling horizon de 24 h; reconfiguración en segundos ante averías, bajas o cambios de demanda.
- **4. Impacto cuantificado frente al plan manual:** 2,0 horas-operario, 24 m² medios y 71 kWh menos en 24 h; +1,22 puntos.

- **5. Preparado para evolucionar:** supuestos aislados como flags configurables (piezas por conjunto, mantenimiento externo, turnos).

Preguntas para KWD (espacio de las 16:00)

Derivadas de los flags; ordenadas por impacto en el modelo. P2 las lleva impresas y anota la respuesta junto a cada una.

#	Flag	Pregunta	Si la respuesta cambia...
1	F1/F2	¿Cada célula fabrica una pieza distinta, y un ciclo es una pieza? ¿Cuántas piezas de cada célula lleva un conjunto (chasis)?	piezas_por_conjunto por célula; SS y m ² cambian
2	F10	¿Los stocks de seguridad son 400 piezas por célula VE y 200 por combustión, o dependen de la pieza?	ss_ve / ss_comb (o SS por célula)
3	F6	¿Los 15 camiones salen realmente cada 1,5 h desde las 06:00? ¿Qué carga media llevan y cuál es el máximo de 15 m ² ?	Parámetros de camiones; hoja Expediciones
4	F4	¿Los turnos son 06-14, 14-22 y 22-06? ¿Se trabaja sábados, domingos o con horas extra?	TURNOS y DIAS_LABORABLES
5	F5	¿La franja solar (11-17 h, -15 % de energía) y el sobrecoste nocturno (+20 %) son correctos? ¿Cuánto pesa la energía de verdad?	factor_solar, factor_noche; peso_energia
6	F7/F8	¿Qué absentismo y qué OEE reales tienen las células? ¿Alguna célula tiene paradas conocidas o cambios de útil?	absentismo; OEE por célula
7	F11	¿La célula 10 (logística) debe estar siempre activa? ¿Puede pararse en caso de falta de personal?	Regla 2 / F14
8	F3	¿Quién decide los mantenimientos y con cuánta antelación se conocen? ¿Se pueden mover?	Mantenimientos como input o variable
9	F9	¿El colchón de seguridad del 10 % es un objetivo real? ¿Qué pasa si el stock baja del SS un par de horas?	colchon_ss; si el SS es duro o blando
10	F12/F18	¿Cómo se planifica el fin de semana y el lunes por la mañana? ¿Cobertura mínima el viernes noche?	cobertura_final_h; ampliar horizonte
11	F19	¿Con qué stock inicial se arranca un día normal? (Con 1,3 × SS el escenario es inviable.)	Hoja StockActual; realismo del escenario
12	Pesos	¿Los pesos 50/20/15/10/5 son fijos? ¿Se mide la «ocupación de recursos» como media o como pico?	Parámetros peso_*; definición de R

Anexo. Glosario

Término	Significado
MILP	Programación lineal entera mixta: optimizar una función lineal con variables enteras (0/1) y continuas bajo restricciones lineales.
HiGHS	Solver de código abierto que resuelve el MILP (invocado vía PuLP).
Rolling horizon	Planificar 24 h, ejecutar sólo el primer turno y recalcular al avanzar el tiempo o ante una incidencia.
Gap relativo	Distancia entre la mejor solución y la mejor cota demostrada, en proporción. Gap 0 = óptimo demostrado.
Idoneidad	$100 \cdot (1 - \text{gap})$. Mide cuán cerca está el plan del óptimo; se complementa con el validador independiente.
Validador	Módulo que recalcula las reglas obligatorias y la puntuación sin usar el modelo; lista vacía = plan factible.
SS (stock de seguridad)	Piezas mínimas de cada tipo que deben estar siempre en almacén (400 VE / 200 COMB en el supuesto F10).
Colchón	Margen adicional sobre el SS (10 %) que sólo puntúa; no es obligatorio.
OEE	Overall Equipment Effectiveness: disponibilidad × rendimiento × calidad de una máquina. Aquí se supone 100 % (F8).
Célula	Puesto de soldadura que fabrica un tipo de pieza (VE o combustión).
Chasis / conjunto	Producto final que se ensambla con una pieza de cada célula de su tipo y se expide en camión.
VE / COMB	Vehículo eléctrico / vehículo de combustión.
Slot	Hora del horizonte (24 por plan).
Corte	Restricción añadida para excluir una configuración ya encontrada y obtener la siguiente mejor (Top 2, Top 3).
Baseline / referencia manual	Plan de una heurística sin optimizar, usado para cuantificar el impacto.
Franja solar	11:00-17:00: la energía fotovoltaica cubre el 15 % de la potencia (factor 0,85).
Flag	Supuesto del modelo identificado (F1...F19), documentado, visible y modificable.
FACTIBLE / OPTIMO / INVIABLE	Estados del plan: parado por tiempo con gap; óptimo demostrado; incumple alguna regla obligatoria (contingencia).